

Auteur: Michael Zielinski  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 3C nr. 14.1

Zij  $h > 0$ .

$f : [a - h, a + h] \rightarrow \mathbb{R}$  is continu op  $[a - h, a + h]$  en differentieerbaar op  $]a - h, a + h[$ .

Te bewijzen:

$$\exists \theta_1 \in ]0, 1[: \frac{f(a + h) - f(a - h)}{h} = f'(a + \theta_1 h) + f'(a - \theta_1 h)$$

Definieer:

$$F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(a + hx) - f(a - hx)$$

$F$  is continu op  $[0, 1]$  en differentieerbaar op  $]0, 1[$ .

Volgens de stelling van Lagrange bestaat er een  $\theta_1 \in ]0, 1[$  zodat:

$$F'(\theta_1) = \frac{F(1) - F(0)}{1 - 0}$$

We berekenen:

$$F(1) = f(a + h) - f(a - h)$$

$$F(0) = f(a) - f(a) = 0$$

en:

$$F'(x) = hf'(a + hx) + hf'(a - hx)$$

Dus:

$$F'(\theta_1) = hf'(a + h\theta_1) + hf'(a - h\theta_1)$$

Hieruit volgt:

$$hf'(a + h\theta_1) + hf'(a - h\theta_1) = f(a + h) - f(a - h)$$

Delen door  $h$  geeft:

$$f'(a + h\theta_1) + f'(a - h\theta_1) = \frac{f(a + h) - f(a - h)}{h}$$

Dus:

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a + \theta_1 h) + f'(a - \theta_1 h)$$

## References